



УЧЕБНЫЙ КУРС

МЕТОДОЛОГИЯ
ПЛАНИРОВАНИЯ
ТОИР НА ГОДОВОМ
И ОПЕРАТИВНОМ
ГОРИЗОНТАХ

МОДУЛЬ 1.2

Система ТОиР, стратегии ТОиР, классификация и виды воздействий

часть 1 Реестр производственных активов



Программа модуля



Раздел	Слайды
1 Компетенции	3
2 Повторение предыдущего материала	4
3 Введение	5
4 От целей системы Управления активами к целям системы ТОиР	6
6 Производственные активы	16
6 Подведение итогов	33

Компетенции



Результат обучения

После изучения этого учебного модуля обучающийся:

ДОЛЖЕН ЗНАТЬ

1. Что такое база данных оборудования (БДО).
2. Принципы формирования реестра (базы данных) ПА.
3. Основные информационные объекты, описывающие БДО.

ДОЛЖЕН УМЕТЬ

1. Работать с реестром (базой данных) производственных активов.
2. Идентифицировать технические места, единицы оборудования и компоненты в реестре активов.
3. Определять головную и подчиненные ЕО.
4. Понимать пользовательские статусы ЕО.
5. Находить требуемые технические характеристики оборудования.
6. Получать требуемую информацию из точек измерений.

ВВЕДЕНИЕ

В предыдущей части этого учебного модуля мы рассмотрели, из каких основных компонентов состоит система ТОиР, чтобы реализовать решение поставленных перед ней задач для достижения целей УА.

Поговорили от том, что должен знать планировщик ТОиР, чтобы способствовать достижению целей системы ТОиР и УА.

Затем мы перешли к первому компоненту системы ТОиР — производственным активам, и выделили следующие 3 ключевые группы знаний, которыми должен владеть планировщик в этой области:

1. Реестр производственных активов (база данных оборудования).
2. Критичность производственных активов.
3. Требуемая техническая готовность (КТГ).

Задача этой части учебного модуля — познакомиться с принципами формирования и работой реестра ПА.

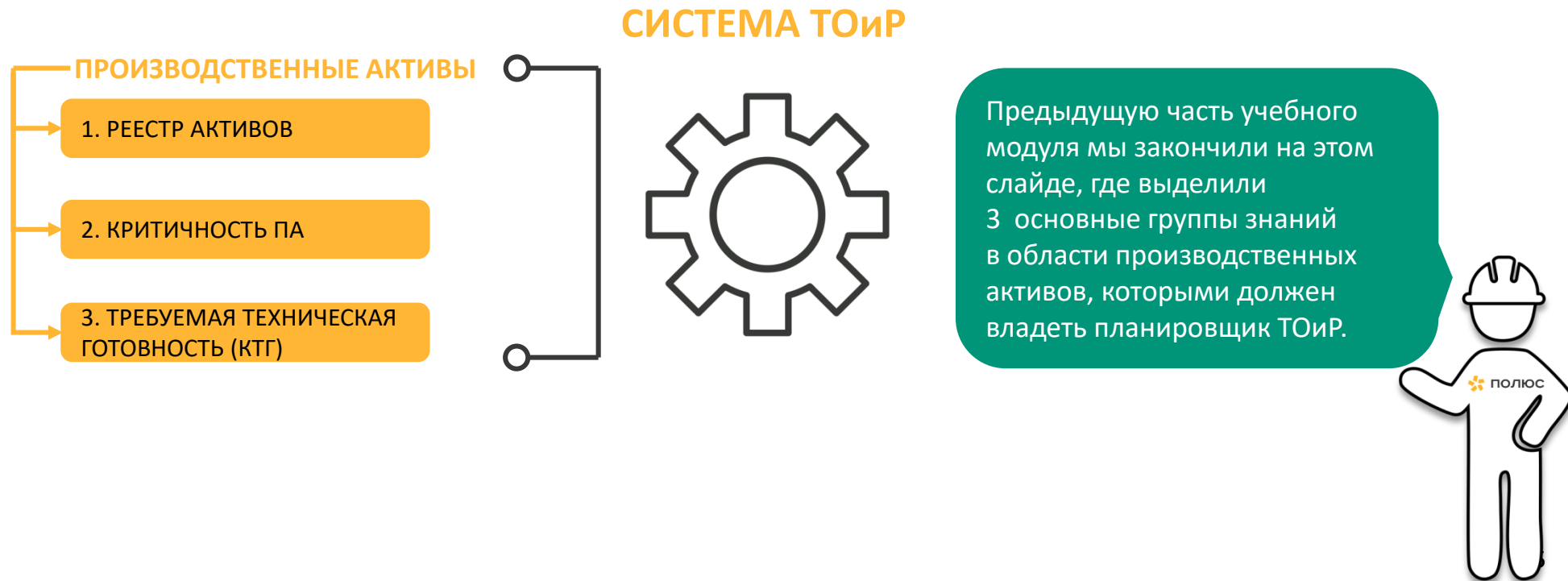
Что такое база данных оборудования и из каких основных информационных объектов она состоит?

Где найти всю необходимую информацию об оборудовании, на котором планируются работы и какая эта информация должна быть?

Производственные активы (ПА)



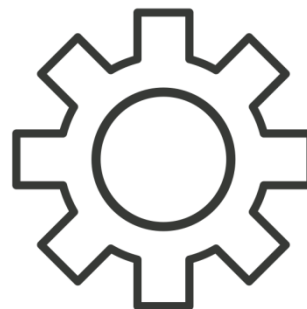
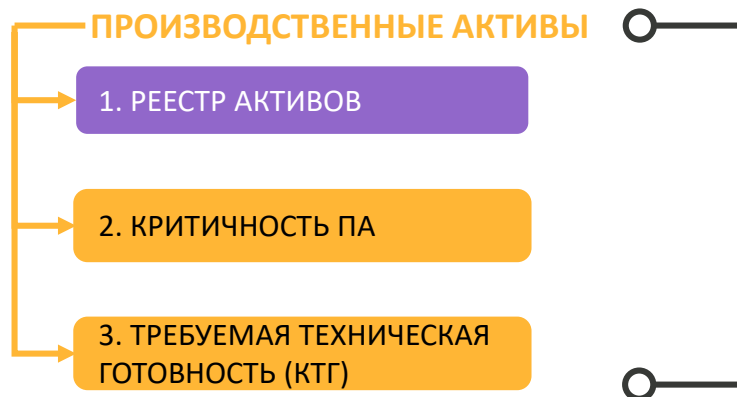
Что нужно знать планировщику про ПА



Производственные активы (ПА)

Что нужно знать планировщику про ПА

СИСТЕМА ТОиР



Эту часть учебного модуля мы полностью посвятим изучению реестра производственных активов.



РЕЕСТР АКТИВОВ (БАЗА ДАННЫХ ОБОРУДОВАНИЯ)

Реестр активов (База данных оборудования)



Заводы расположения ТОРО

Заводы расположения ТОРО – организационная единица в системе S/4HANA, на которой установлены и физически находятся технические объекты или объекты общего назначения (например, здания и сооружения), подлежащие техническому обслуживанию и ремонту.

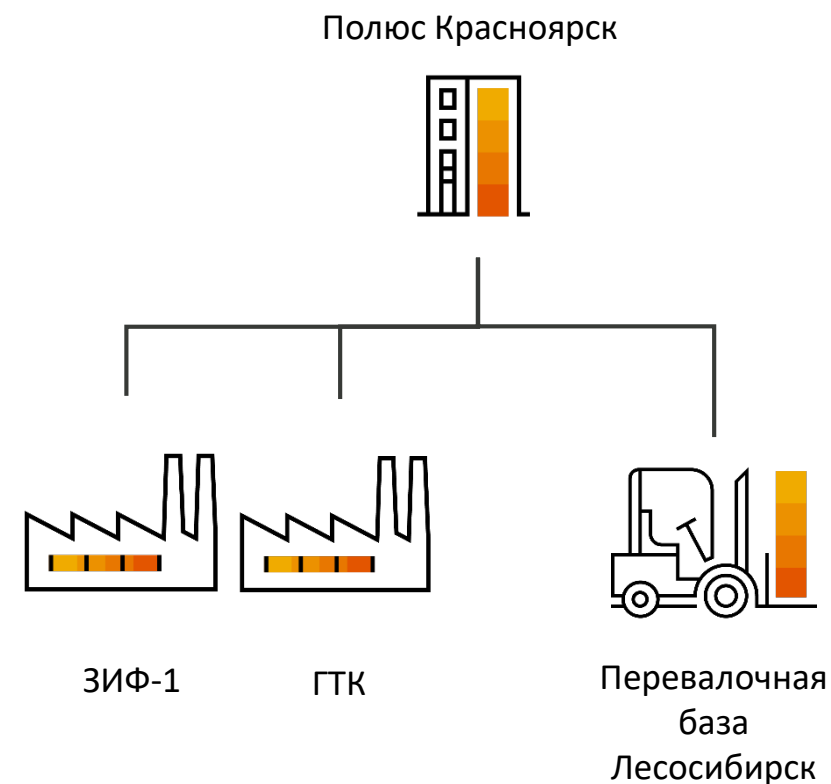
Заводы расположения ТОРО в рамках группы компания Полюс – это управляющие офисы, производственные заводы: ГТК,ЗИФ и другие предприятия, где есть оборудование или здания и сооружения, подлежащие техническому обслуживанию и ремонту.

На заводе планирования ТОиР ведутся все данные, необходимые для технического обслуживания и ремонта оборудования, например, локальные технологические карты (нормативы) ТОиР, и собираются затраты на ТОиР.

В рамках заводов планирования ТОРО осуществляется разделение полномочий между отдельными подразделениями, которые выполняют планирование мероприятий ТОиР.



ПРИМЕР



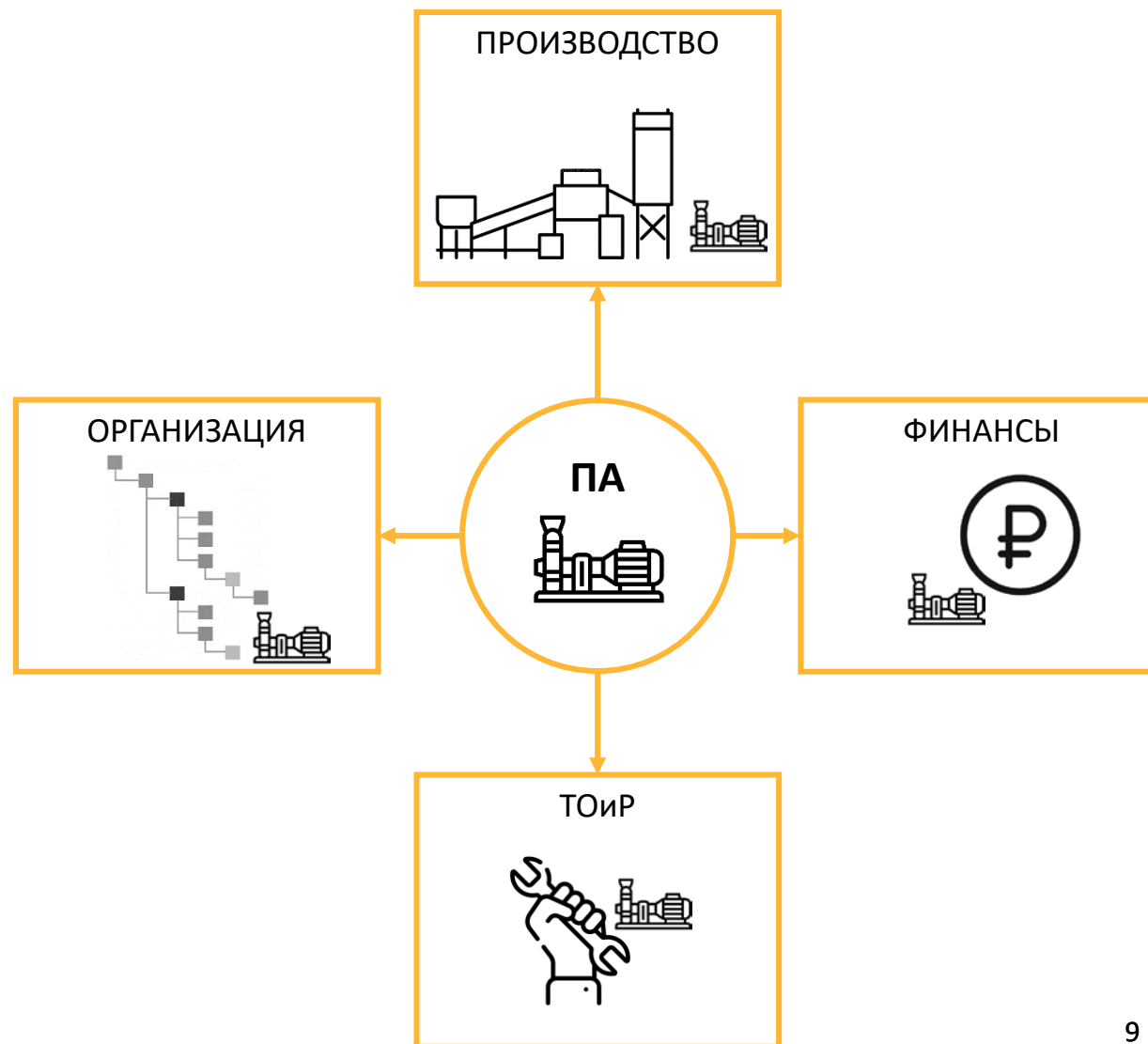
Реестр активов (База данных оборудования)

Производственные активы

Производственные активы — активы, используемые неоднократно или постоянно в течение длительного периода, необходимые для обеспечения основной и вспомогательной производственной деятельности компании. К производственным активам относят: основное производственное оборудование, вспомогательное оборудование, здания и сооружения, автотранспортное оборудование, энергетическое оборудование и т.д.

В SAP S/4 HANA производственный актив отражён в различных представлениях:

- производственном;
- финансовом (БУ/НУ);
- организационном;
- ТОиР.



Реестр активов (База данных оборудования)



Что такое база данных оборудования?

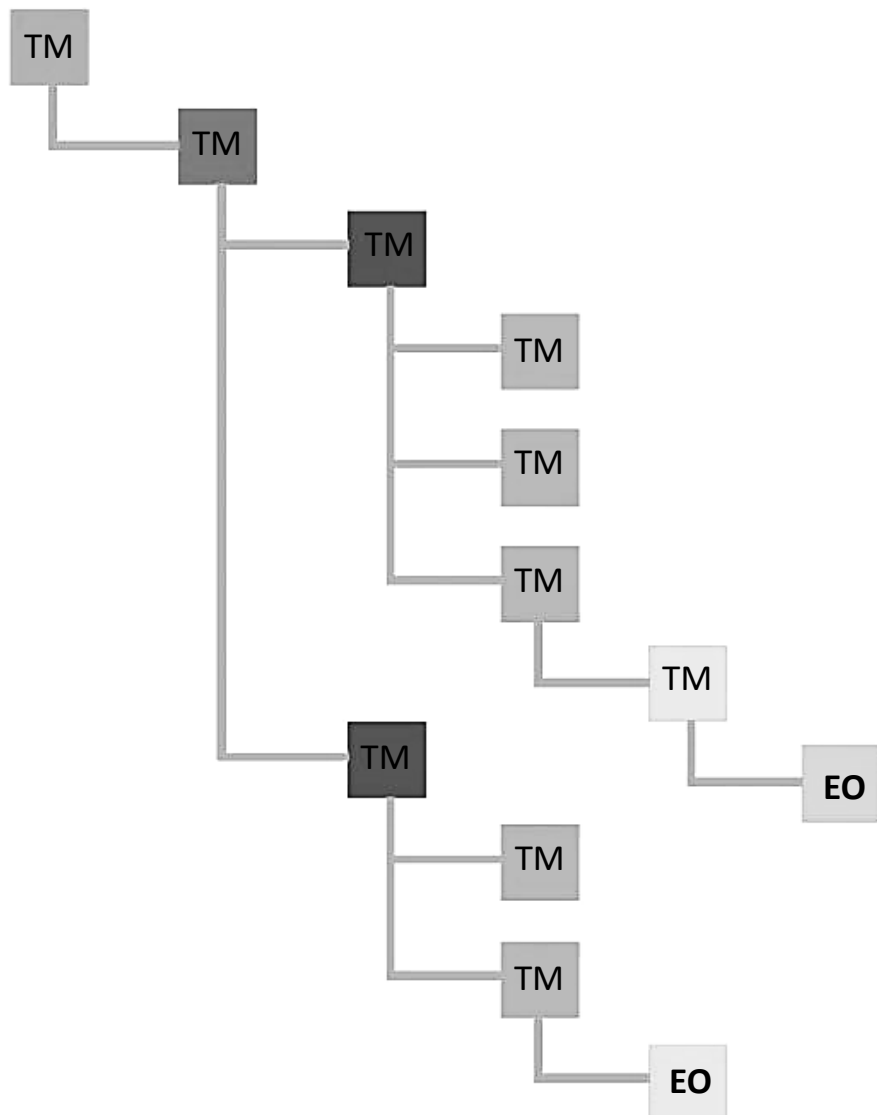


База данных оборудования — организованная в соответствии с определёнными правилами и поддерживаемая в SAP S4/HANA совокупность данных, характеризующих актуальное состояние оборудования и используемых для целей управления ТОиР в SAP S4/HANA.

Реестр активов (База данных оборудования)



Как формируется база данных оборудования?



База данных оборудования (БДО) формируется из технических мест (ТМ) и единиц оборудования (ЕО), которые «монтируются» на ТМ технические места (технологические позиции).

Учитывается все оборудование:

- Находящиеся в эксплуатации и резерве,
- Обратные узлы, которые находятся на площадке УО или переданы на восстановление подрядным организациям.

Реестр активов (База данных оборудования)



Основные информационные объекты БДО



Для описания базы данных оборудования в системе SAP ERP используются следующие основные информационные объекты:

Техническое место (ТМ)

Единица оборудования (ЕО)

Спецификация ЕО

Класс ЕО

**Признаки
(технические
характеристики)**

Точки измерений

**Монтажный узел ТОРО
(модель оборудования)**

Рабочее место

Каталоги кодов

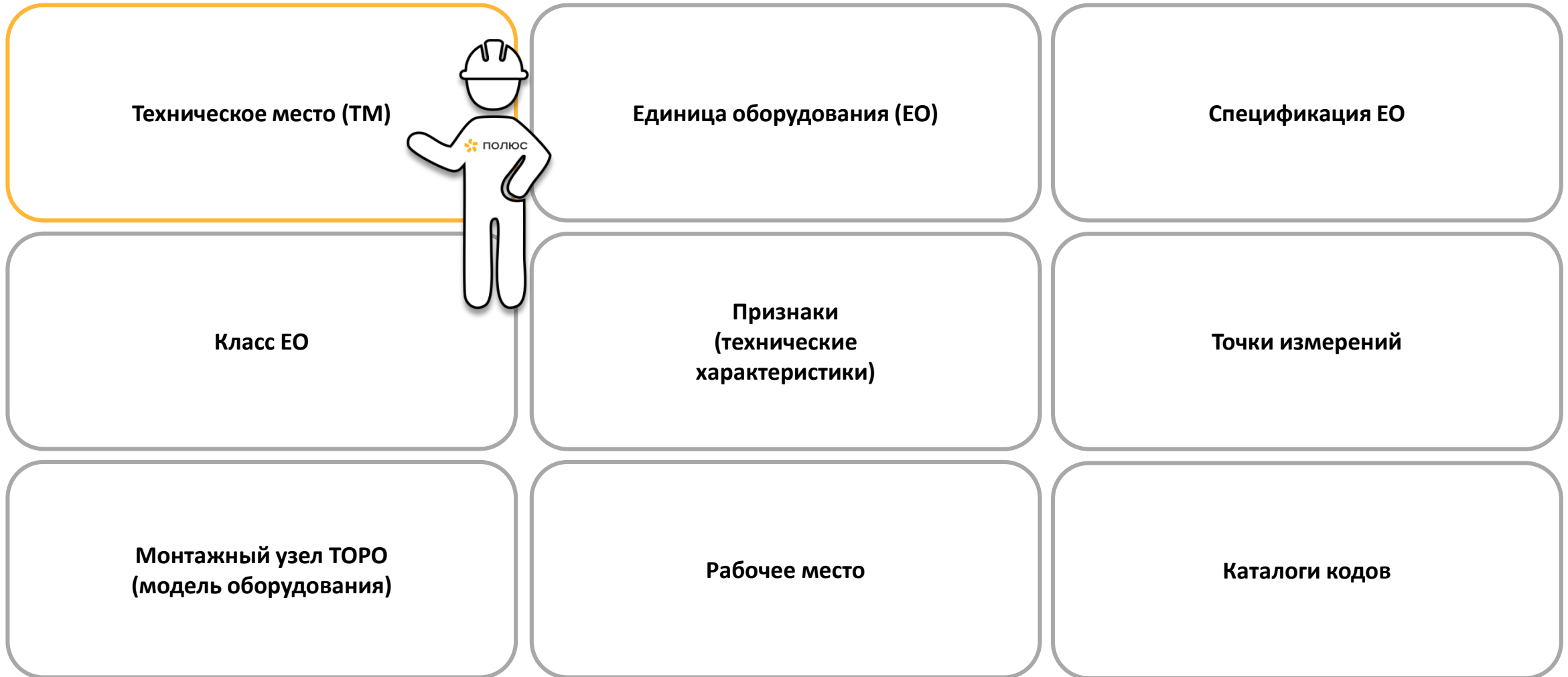


ТЕХНИЧЕСКОЕ МЕСТО (ТМ)

Реестр активов (База данных оборудования)



Техническое место



Реестр активов (База данных оборудования)



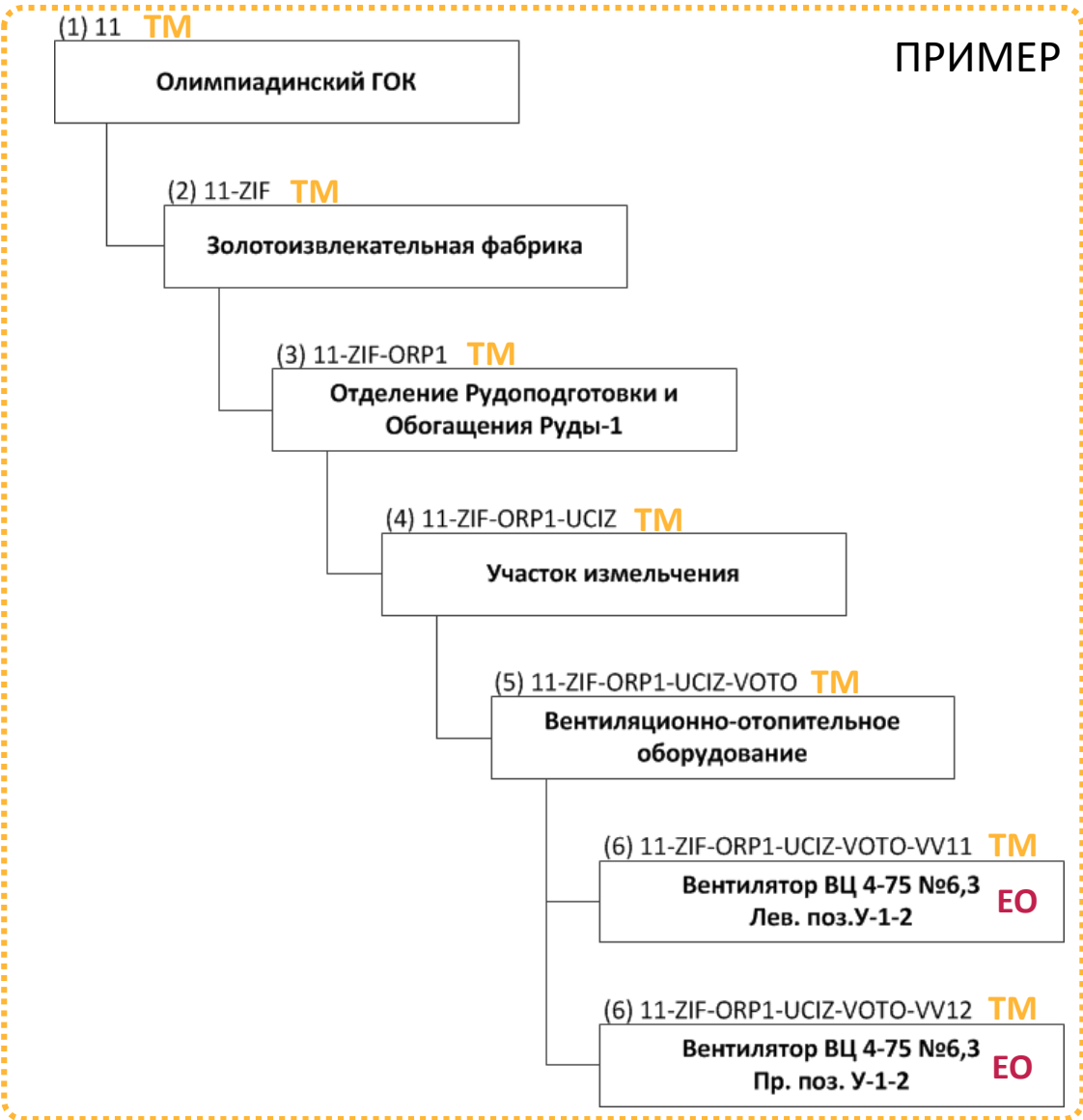
Техническое место

Структура ТМ отражает структуру предприятия и функциональную (технологическую) структуру объектов ТОиР.

Структура ТМ постоянная часть структуры объектов ERP, а структура единиц оборудования — ее переменная часть.

ТМ – Техническое Место

ЕО – Единица Оборудования

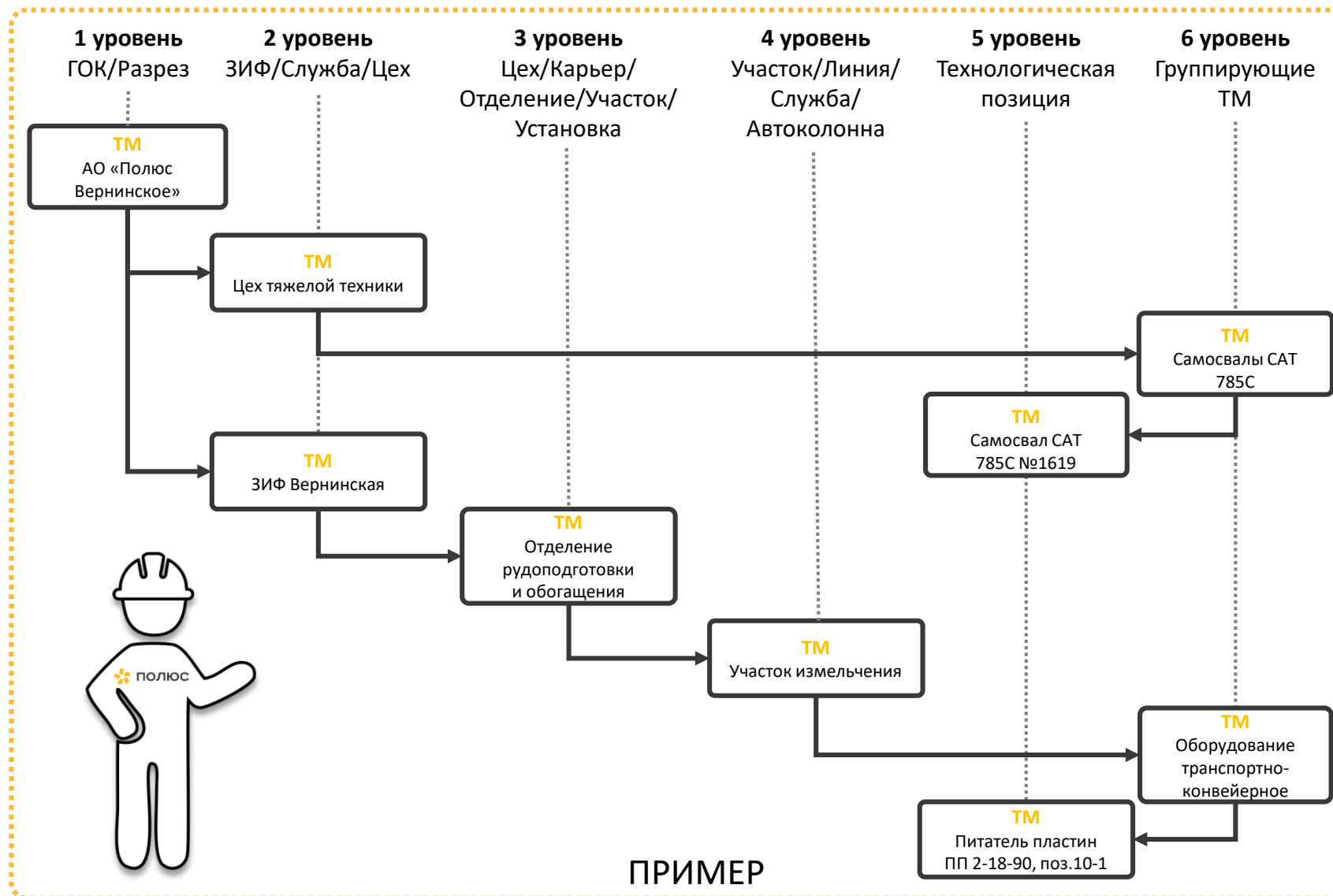


Реестр активов (База данных оборудования)



Техническое место

Технические места структурируются по функциональному и территориальному признаку.



Реестр активов (База данных оборудования)



Техническое место

Просмотреть техническое место: Основные данные

ТехнМесто: 11-RUD-CGTR-SEBT-CD64 Тип 5 Технологическая позиция

Описание: Самосвал карьерный 793D №765

Статус: СОЗД СИНХ

Общие данные

Класс: T01

Тип объекта: T_1

Данные изготовителя

Номер модели:

В структуре технических мест Компании определено 9 видов ТМ:

- ГОК/Разрез
- ЗИФ/Служба/Цех
-

Тип технического места (2) 9 Записи найдены

Ограничения

Описание

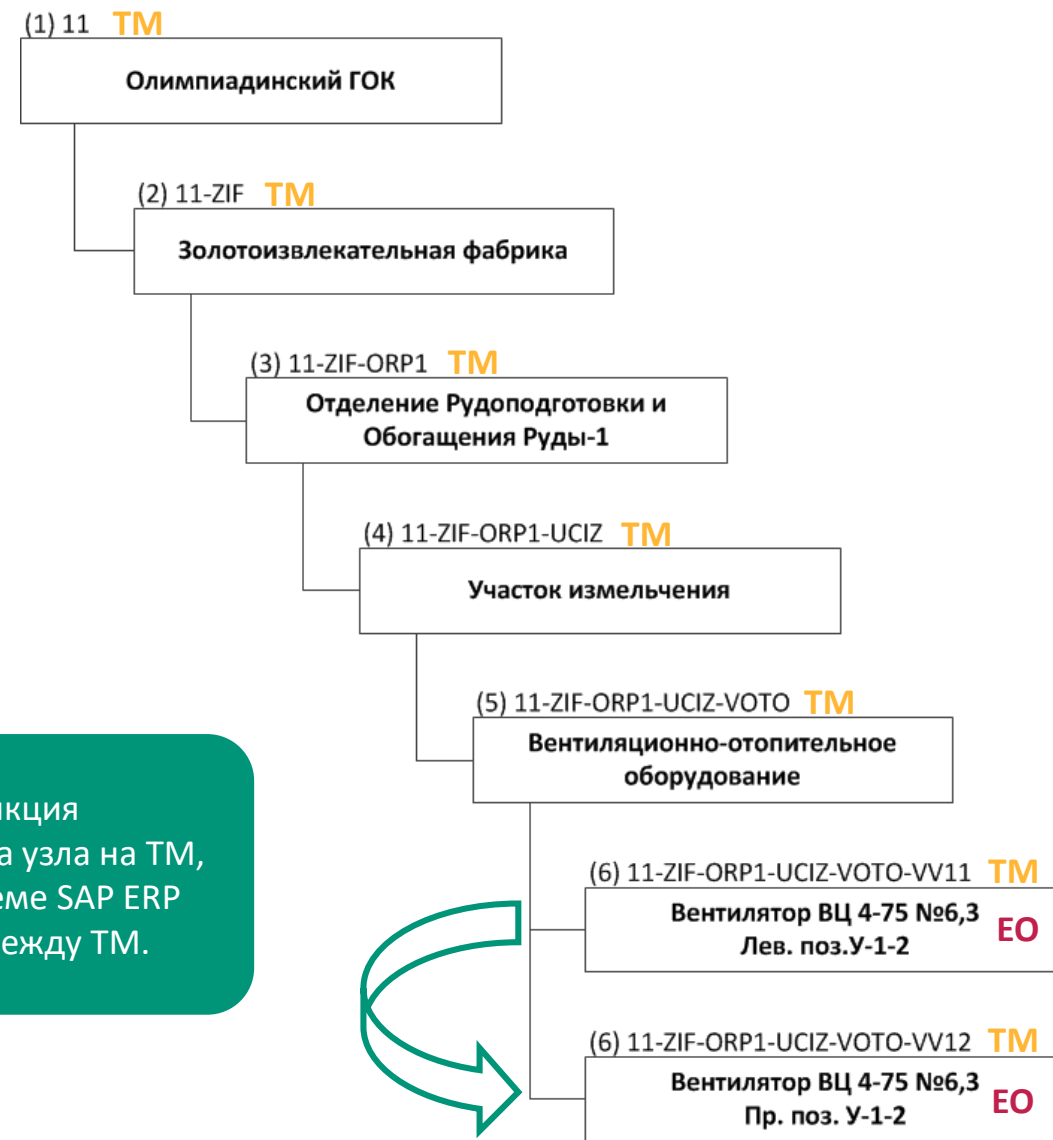
- 1 ГОК/Разрез
- 2 ЗИФ/Служба/Цех
- 3 Цех/Карьер/Отд-е/участок/Устан
- 4 Участок/Линия/Служба/Автоколон
- 5 Технологическая позиция
- 6 Группирующее ТМ
- 7 Группирующее ТМ Автошины и КГШ
- 8 Точка осмотра
- 9 Группирующее ТМ АКБ

9 Записи найдены

Реестр активов (База данных оборудования)



Техническое место



Особенностью ТМ является функция отражения монтажа/демонтажа узла на ТМ, что позволяет сохранять в системе SAP ERP историю перемещений узлов между ТМ.

TM – Техническое Место

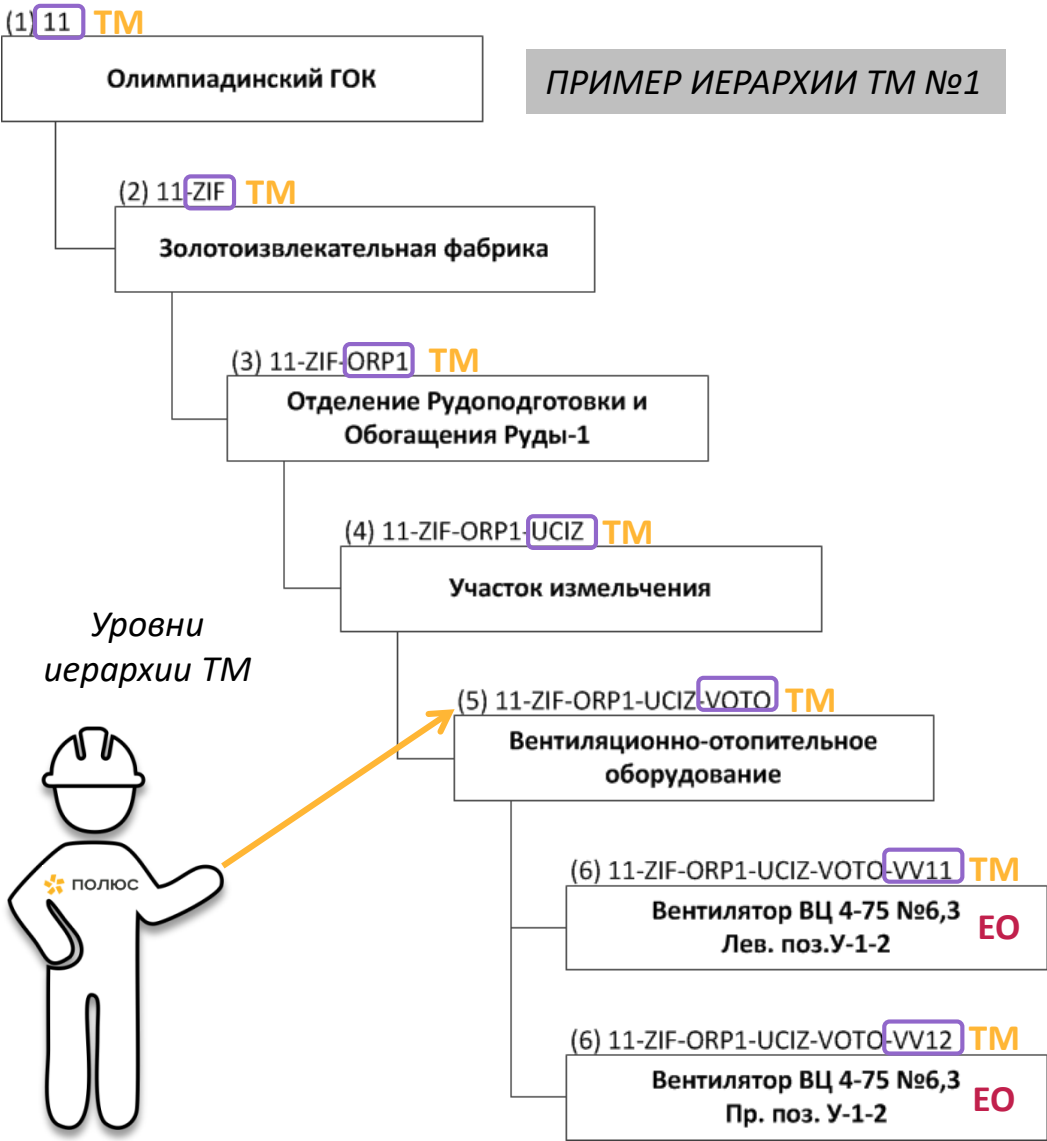
ЕО – Единица Оборудования

Реестр активов (База данных оборудования)



Уровни иерархии ТМ

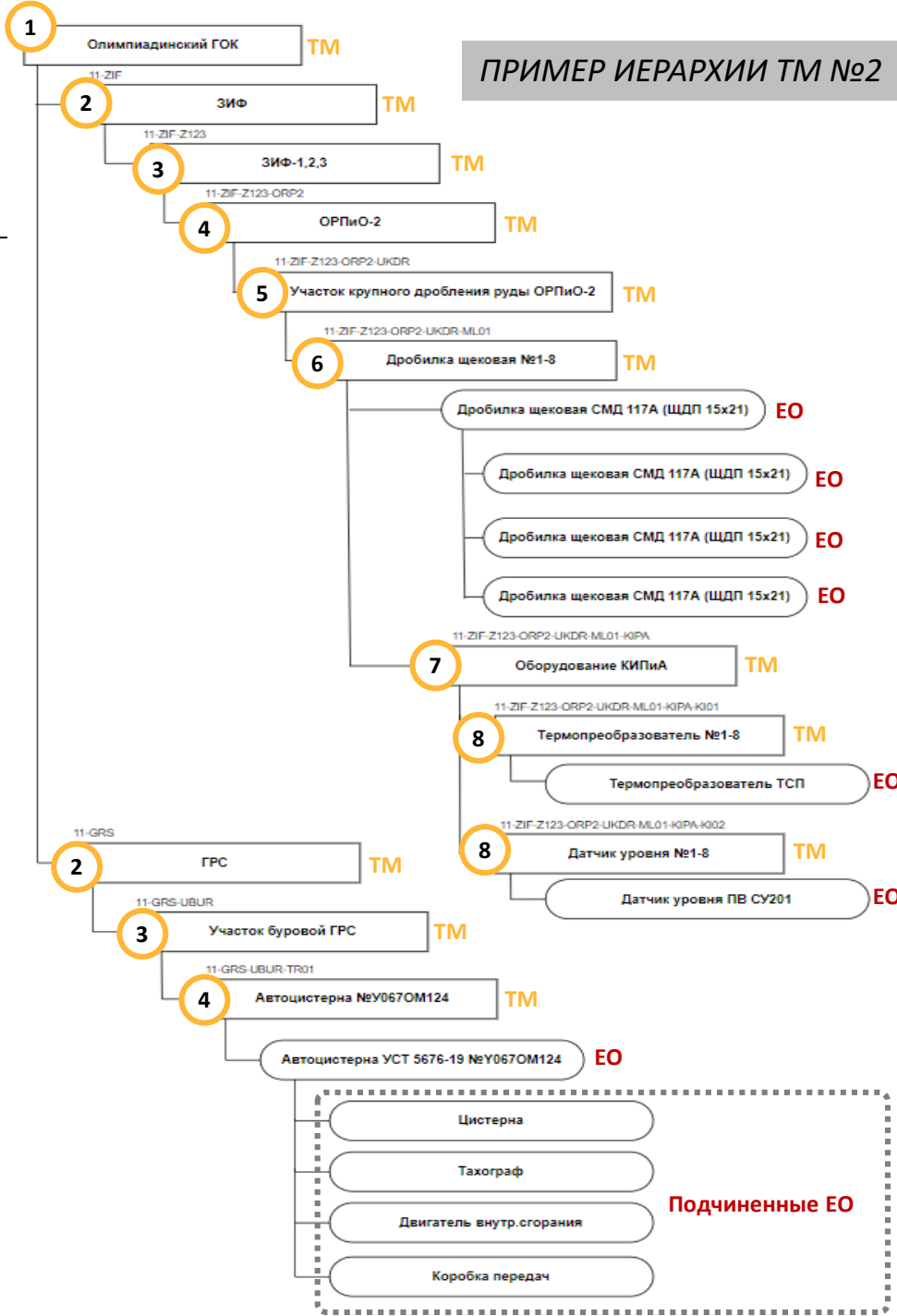
Уровень	Назначение уровня структуры
1	Объект верхнего уровня организационной иерархии (УО: ГОК, разрез, месторождение)
	Разделитель
2	Уровень для учета групп оборудования, относящихся к структурному подразделению, крупному объекту или группе объектов (ЗИФ, цех, служба, участок)
	Разделитель
3	Уровень для учета групп оборудования, относящихся к структурному подразделению, крупному объекту или группе объектов (цех, участок, отделение, карьер, ТЭЦ)
	Разделитель
4(5)	Уровень для учета групп оборудования, относящихся к одному цеху или производственному участку, одной системе или процессу, подгруппам объектов или подсистемам, установкам системы, линиям процесса или по его видам (участок, служба, линия, класс оборудования)
	Разделитель
5-7	Уровни для учета оборудования (самостоятельного объекта ремонта) или подгрупп оборудования, или составной части оборудования
	Разделитель
7-8	Уровни для учета конструктивного элемента оборудования, составной части оборудования, узла или изделия. Вид узла или элемента оборудования. Номер узла или элемента оборудования (если узел оборудования существует в единственном числе, то номер не проставляется)
	Разделитель
9	Дополнительные символы, используются, когда не хватает 8-ми уровней. Код определяется в индивидуальном порядке для каждого случая.



Реестр активов (База данных оборудования)

Уровни иерархии ТМ

Уровень	Назначение уровня структуры
1	Объект верхнего уровня организационной иерархии (УО: ГОК, разрез, месторождение)
	Разделитель
2	Уровень для учета групп оборудования, относящихся к структурному подразделению, крупному объекту или группе объектов (ЗИФ, цех, служба, участок)
	Разделитель
3	Уровень для учета групп оборудования, относящихся к структурному подразделению, крупному объекту или группе объектов (цех, участок, отделение, карьер, ТЭЦ)
	Разделитель
4(5)	Уровень для учета групп оборудования, относящихся к одному цеху или производственному участку, одной системе или процессу, подгруппам объектов или подсистемам, установкам системы, линиям процесса или по его видам (участок, служба, линия, класс оборудования)
	Разделитель
5-7	Уровни для учета оборудования (самостоятельного объекта ремонта) или подгрупп оборудования, или составной части оборудования
	Разделитель
7-8	Уровни для учета конструктивного элемента оборудования, составной части оборудования, узла или изделия. Вид узла или элемента оборудования. Номер узла или элемента оборудования (если узел оборудования существует в единственном числе, то номер не проставляется)
	Разделитель
9	Дополнительные символы, используются, когда не хватает 8-ми уровней. Код определяется в индивидуальном порядке для каждого случая.

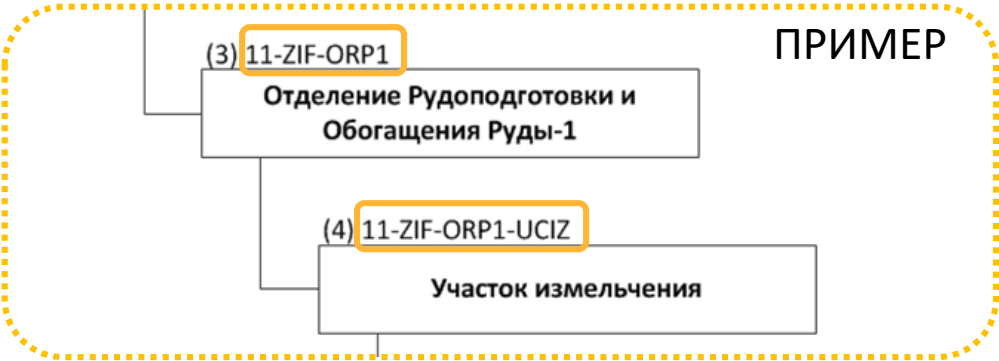


Реестр активов (База данных оборудования)



Идентификация ТМ

Уровень	Назначение уровня структуры
1	Объект верхнего уровня организационной иерархии (УО: ГОК, разрез, месторождение)
	Разделитель
2	Уровень для учета групп оборудования, относящихся к структурному подразделению, крупному объекту или группе объектов (ЗИФ, цех, служба, участок)
	Разделитель
3	Уровень для учета групп оборудования, относящихся к структурному подразделению, крупному объекту или группе объектов (цех, участок, отделение, карьер, ТЭЦ)
	Разделитель
4(5)	Уровень для учета групп оборудования, относящихся к одному цеху или производственному участку, одной системе или процессу, подгруппам объектов или подсистемам, установкам системы, линиям процесса или по его видам (участок, служба, линия, класс оборудования)
	Разделитель
5-7	Уровни для учета оборудования (самостоятельного объекта ремонта) или подгрупп оборудования, или составной части оборудования
	Разделитель
7-8	Уровни для учета конструктивного элемента оборудования, составной части оборудования, узла или изделия. Вид узла или элемента оборудования. Номер узла или элемента оборудования (если узел оборудования существует в единственном числе, то номер не проставляется)
	Разделитель
9	Дополнительные символы, используются, когда не хватает 8-ми уровней. Код определяется в индивидуальном порядке для каждого случая.



Каждый элемент структуры ТМ идентифицируется кодом ТМ.

Применяется система кодирования каждой единицы:

Код состоит из 6-9 групп, номер группы соответствует номеру уровня.

Маска кодирования ТМ:

Уровень: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
NN-XXX-XXXX-XXXX-SSSS-SSSS-SSSS-SSSS-SSS

где,
X - символы от 0 до 9 или заглавные буквы алфавита;
N - символы от 0 до 9;
S - любые символы, в т.ч. специальные;
«-» - служебный символ, отделяет уровни друг от друга.

ЭТАП 1. Актуализация планов ТОРО и формирование предварительного графика ППР

Головная ЕО

Просмотреть единицу оборудования : Структура

Ед. оборудов.: 100000026805 Тип ЕО: 0 Основной

Описание: Самосвал карьерный 793D №737

Статус: УСТН СИНХ

Действ. с: 01.01.1900 Действ. по: 31.12.9999

Общее Местоположение Организация Структура Классификация

Структурирование

Техместо: 11-RUD-CGTR-SERT-CD36

Описание: Самосвал карьерный 793D №737

Вышестоящая ЕО:

Описание:

Позиция:

ТехИдентНомер:

Тип конструкции: 960003596

793D_E01_01

Единицы оборудования

Поз.	Един. оборудования	ПдчЕО	Описание	ВидЕдОборуд...	Изготовит.	НазванТипа	ТехИД	ПолеСорт	ТипКонстр
	100000036880	☐	Компьютер пром. бортовой	E_O	Wenco			УЧАСТОК АГИ...	960001958
	100000038491	☐	Двигатель внутр.сгорания №...	E_Z	Caterpillar			731	960010724
	100000038696	☐	Дифференциал S/N DFN022...	E_Z	Caterpillar			735	960013847
	100000038873	☐	Коробка передач 2407184 №...	E_Z	Caterpillar			785D KP 01-...	960013842
	100000039088	☐	Кузов	E_Z	Caterpillar			737	960002400
	100000039337	☐	Редуктор бортовой левый	E_Z	Caterpillar			735	960013844
	100000039526	☐	Редуктор бортовой правый	E_Z	Caterpillar			730	960013844

В транзакции IE03 «Просмотр единицы оборудования» мы видим номер единицы оборудования и ее описание, а также техническое место, на которое она установлена (в закладке «Структура»).

В подразделе «Единицы оборудования» указаны подчиненные ЕО (компоненты/узлы, установленные на головной ЕО). В нашем примере – это подчиненные ЕО для самосвала карьерного 793D № 737.

Каждая подчиненная ЕО имеет свою модель (тип конструкции). Например, ДВС (ЕО 10000003849) имеет модель (тип конструкции) 960010724.

Для подчиненных ЕО в системе есть свои карточки оборудования. На следующем слайде посмотрим, чем они отличаются от карточки основной ЕО.



ЭТАП 1. Актуализация планов ТОРО и формирование предварительного графика ППР

Подчиненная ЕО

Ед. оборудов.: 100000038491 Тип ЕО: 0 Основной

Описание: Двигатель внутр.сгорания №8WM03439

Статус: ПВЕО КМРН

Действ. с: 02.08.2022 Действ. по: 31.12.9999

Общее Местоположение Организация Структура Классификация ДанныеСер

Структурирование

Техместо: 11-RUD-CGTR-SEBT-CD36

Описание: Самосвал карьерный 793D №737

Вышестоящая ЕО: 100000026805

Описание: Самосвал карьерный 793D №737

Позиция:

ТехИдентНомер:

Тип конструкции: 960010724

3516B_S01

Единицы оборудования

Поз.	Един. оборудования	ПдчЕО	Описание	ВидЕдОборуд...	Изготовит.	НазванТипа	ТехИД
		☐					
		☐					
		☐					
		☐					
		☐					
		☐					

Это карточка подчиненной ЕО (в приведенном примере – это ДВС самосвала).

У подчиненной ЕО есть свой номер в системе и свое описание.

Понять, что данная ЕО является компонентом, можно по установленному статусу «КМРН».

Поля «Техместо» и «Вышестоящая ЕО» в подразделе «Структурирование» указывают, к какой головной ЕО относится этот компонент (в нашем примере – это самосвал 793D №737 (ЕО 100000026805)).





ЕДИНИЦА ОБОРУДОВАНИЯ (ЕО)

Производственные активы (ПА)



Единица оборудования (ЕО)



Реестр активов (База данных оборудования)



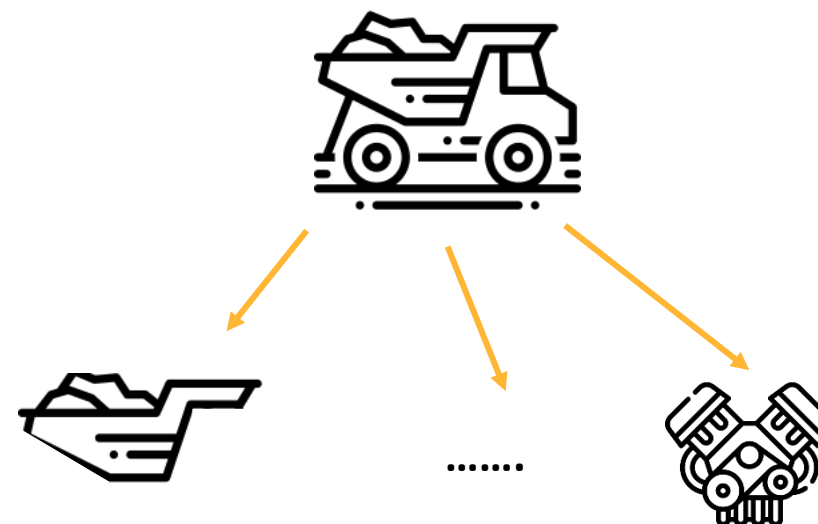
Единица оборудования (ЕО)

Единицей оборудования в SAP ERP является объект, для которого необходимо планировать и отслеживать его жизненный цикл, для этого на нём должны:

- Планироваться и выполняются мероприятия ТОиР по нормативам.
- Вести учет технического состояния (параметры эксплуатации, регистрировать отказы и неисправности, данные измерений диагностики).
- Производить учет наработки и простоев.
- Вести историю перемещения ЕО, для которых требуется вести управленческий учет.



Головная (основанная) ЕО



Подчинённые (компоненты/узлы) ЕО

Жизненный цикл планируется и отслеживается не только на головных ЕО (Самосвал, Экскаватор и т.д.) но и их компонентов (КПП, ДВС, и т.д.) поэтому они тоже являются ЕО.

Реестр активов (База данных оборудования)



Пользовательские статусы для ЕО

Для всех ЕО, карточки на которые создаются впервые, автоматически присваивается статус НОВ. После сохранения записи ЕО необходимо передать заявку Техническим специалистам НСИ ТОиР, на изменение статуса НОВ на УСТН (Установлено).

ЕО имеют следующие пользовательские статусы:

- «**ЭКСП**» – для оборудования, находящегося в эксплуатации.
- «**ВЗКП**» – для оборудования, находящегося в закупке (планируемого к поставке).
- «**НПВЭ**» – для оборудования, не переданного в эксплуатацию.
- «**КОНС**» – для оборудования, находящегося в стадии консервации.
- «**РЕЗР**» – для оборудования, исправного и подготовленного к работе, но не эксплуатируемого в данный момент времени.
- «**НЕИС**» - для неисправного оборудования, планируемого к списанию.
- «**СПИС**» - для списанного оборудования.
- «**НАСК**» – для оборудования, находящегося на складе.
- «**ПРНД**» – для оборудования, переданного в аренду в структуре БДО Собственника.
- «**ВРНД**» – для оборудования, взятого в аренду в структуре БДО Арендатора.



Расскажите, что происходит с оборудованием в каждом из приведенных примеров.

ПРИМЕР



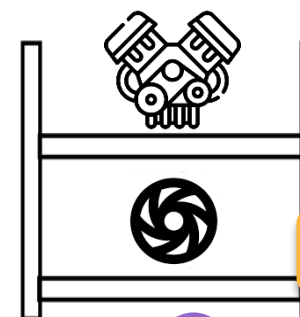
ВЗКП, НПВЭ

1



КОНС, РЕЗР

2



НАСК

3



НЕИС, СПИС

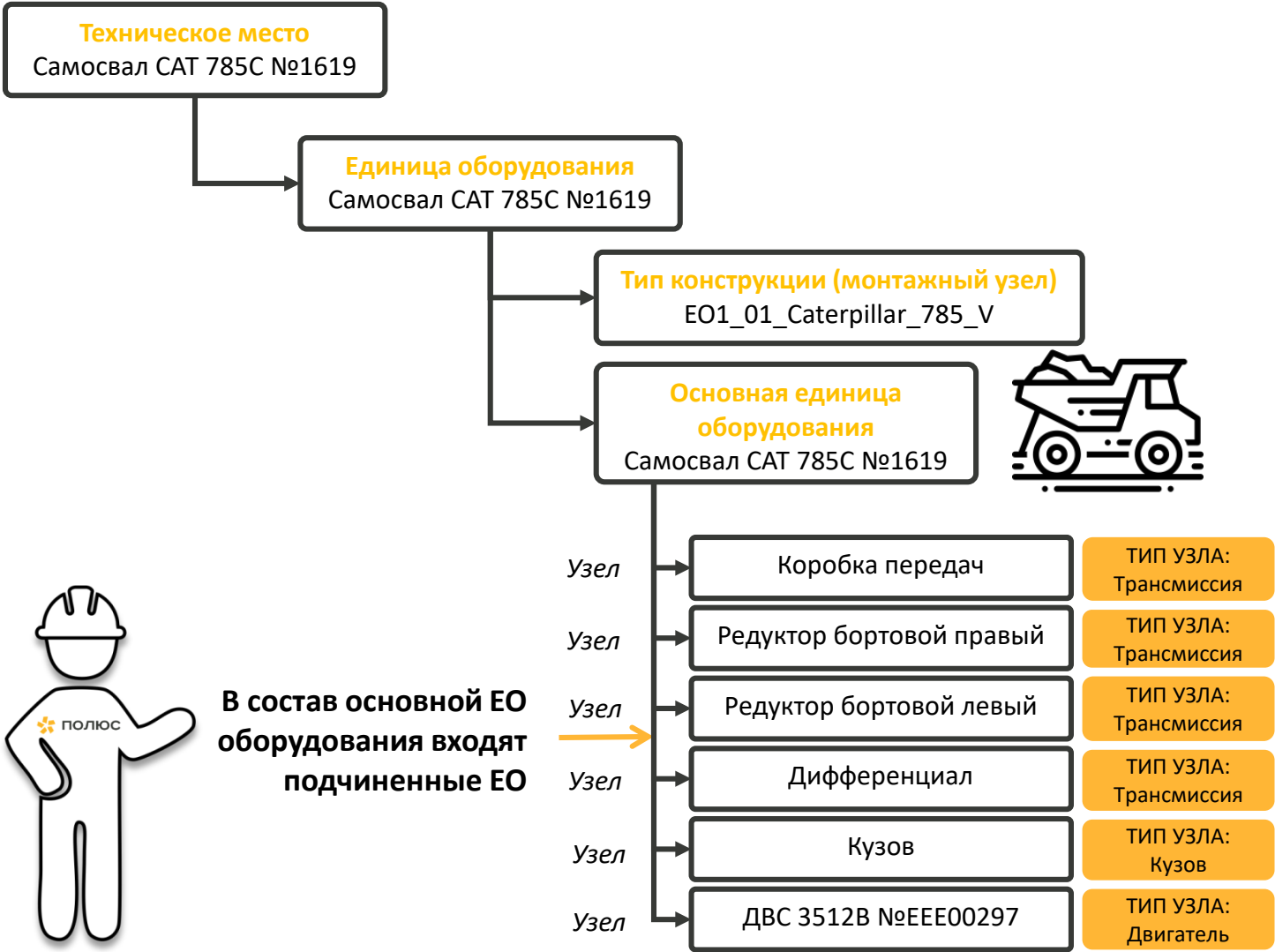
4

Для статуса «НЕИС» запрещено использовать одновременно статус «КОНС»

Реестр активов (База данных оборудования)



Основная и подчиненные ЕО



Для каждой подчиненной ЕО должен быть определен обязательный признак, по которому можно будет однозначно определить тип узла (трансмиссия, гидравлика, ходовая часть и т.д.).

Карточка ЕО в системе связана с карточкой основного средства.

Признак ТИП УЗЛА	Подчиненная ЕО (Узел)
Двигатель	Двигатель внутреннего сгорания
Гидравлическая система	
Трансмиссия	Коробка передач
	Гидротрансформатор
	Мотор-колесо левое
	Мотор-колесо правое
	Редуктор бортовой правый
	Редуктор бортовой левый
	Дифференциал
Ходовая часть	
Энергетическое оборудование	Генератор силовой линии
Кузов	Кузов
Бортовой компьютер**	Компьютер бортовой**
Дополнительные системы	
Корпус и рама	
Электрическая система	

Реестр активов (База данных оборудования)

Атрибуты ЕО

К постоянным атрибутам ЕО относятся:

- Наименование;
- Технологическая позиция установки (поле сортировки);
- Класс;
- Инвентарный номер;
- Завод изготовитель;
- Страна изготовитель;
- Заводской/регистрационный номер или серийный номер завода изготовителя;
- Дата изготовления;
- Дата монтажа;
- Дата ввода в эксплуатацию;
- Тип ЕО;
- Вид объекта;
- Группа плановиков;
- МВЗ;
- Ответственное рабочее место;
- Завод расположения;
- Балансовая единица;
- Планирующий завод;
- Критичность оборудования.

Для описания базовых свойств используются атрибуты объекта, т.е. набор свойств для всех ЕО.

Далее рассмотрим некоторые из этих атрибутов.



Реестр активов (База данных оборудования)



Атрибуты ЕО

ТИП ЕО Атрибут «Тип ЕО» является обязательным для заполнения. 	Тип ЕО	Название типа ЕО	Описание
	О	Основной	ПА, при непосредственном участии которого осуществляются основные производственные (технологические) процессы получения готовой продукции и выход которого из строя приводит к прекращению или резкому сокращению выпуска продукции.
	V	Вспомогательный	ПА, который обеспечивает полноценное протекание производственных процессов. Описание данных ПА включено в технологические инструкции.
	M	Оборотный фонд	Единица оборудования, являющаяся составной частью ПА (Узел, Агрегат, Конструктивный элемент, Вложенная/зависимая ЕО). Может использоваться для ведения оборотного фонда.
	Z	Здания и сооружения	Производственные здания и сооружения.
	P	ВПС	Вспомогательные производственные средства, например, инструменты, краны, измерительные приборы.
	S	Автошины и КГШ	Автомобильные и крупногабаритные шины.

Реестр активов (База данных оборудования)



Атрибуты ЕО

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР (Серийный номер)

Атрибут «Заводской номер» является обязательным для заполнения, основное средство – после постановки на учет, для действующего оборудования.

Другие атрибуты отбора ЕО

Для идентификации ЕО так же существуют другие атрибуты:

- Гаражный номер
- Поле сортировки
- Гос номер

Для разного вида ЕО набор таких атрибутов будет различен.

На следующем слайде посмотрим сформированный перечень ЕО с этими атрибутами.

Пример подхода заполнения заводского № в БДО

Код класса/подкласса	Наименование класса	Подход к заполнению заводского №
E01_01	Самосвалы карьерные	Гос.№ или VIN
E01_02	Самосвалы с шарнирно-сочленённой рамой	Гос.№ или VIN
E01_03	Щебнеразбрасыватели	Гос.№ или VIN
E01_04	Тягачи-буксировщики	Гос.№ или VIN
E01_05	Машины поливооросительные	Гос.№ или VIN



Реестр активов (База данных оборудования)



Единица оборудования (ЕО)

ПОЛЮС

Просмотреть единицу оборудования: список оборудования

Поиск

Сортировка

Фильтры

Вывод

Формат для признаков

Больше

Список Единиц оборудования служит для просмотра и анализа данных оборудования, например, данных производителя, технических характеристик, организационных присвоений.



Реестр активов (База данных оборудования)



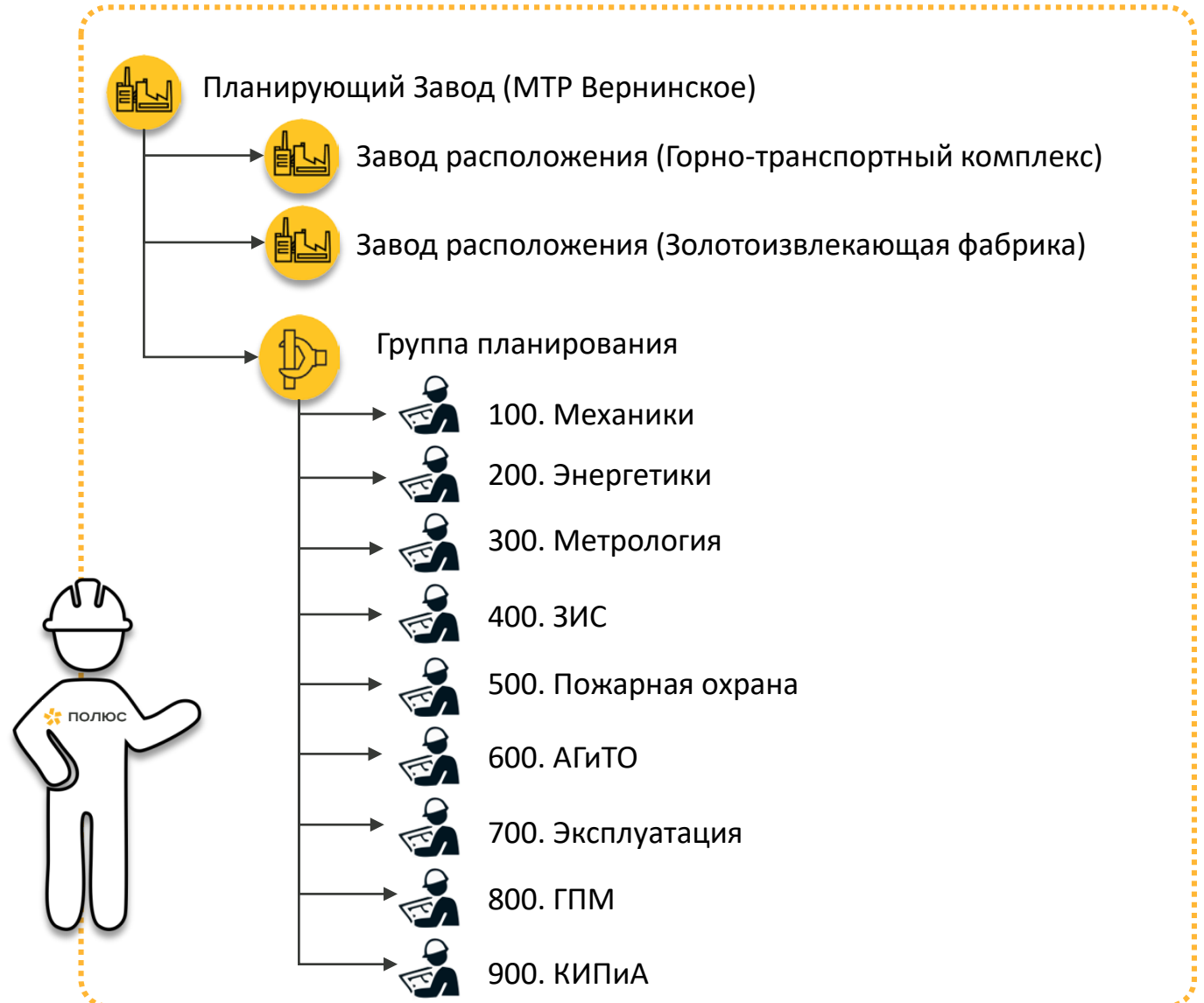
Атрибуты ЕО

ГРУППА ПЛАНИРОВАНИЯ ТОРО

Группа планирования ТОРО — это элемент организационной структуры в системе S/4HANA, который осуществляет планирование и организацию технического обслуживания и ремонта в рамках отдельного подразделения, службы, отдела.

Одному заводу планирования ТОРО может соответствовать несколько групп планирования ТОРО в соответствии с направлениями деятельности по планированию работ ТОРО.

На уровне группа планирования ТОРО выполняется системное разделение полномочий к объектам ТОРО (например заказы ТОРО).



Атрибуты ЕО

По одной ЕО создаются заказы по каждой службе планирования отдельно. Один заказ (задание) соответствует плану одной службы. Если необходимо синхронизировать работы по одной ЕО между разными службами то это необходимо выполнить вне системы.



СПЕЦИФИКАЦИЯ ЕО



Реестр активов (База данных оборудования)



Спецификация ЕО

Техническое место (ТМ)

Единица оборудования (ЕО)

Спецификация ЕО

Класс ЕО

Признаки
(технические
характеристики)

Точки измерений

Монтажный узел ТОРО
(модель оборудования)

Рабочее место

Каталоги кодов



Реестр активов (База данных оборудования)

Спецификация ЕО

Спецификация – справочник в системе, содержащий полный, формально структурированный список компонентов (позиций спецификации), необходимых для ремонта технического объекта.

Для каждого компонента этого списка определен номер материала, количество и единица измерения.

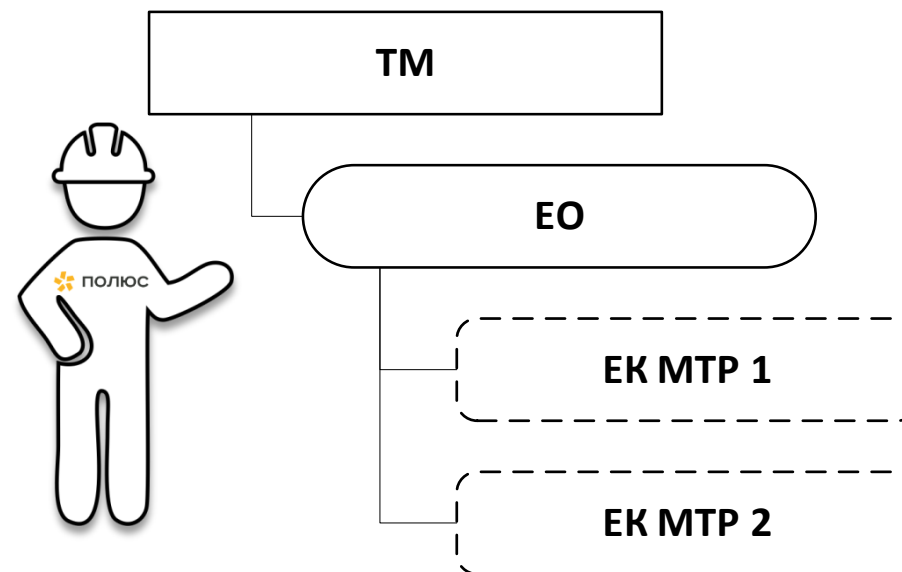
Вид спецификации определяется видом технического объекта, для которого создается спецификация. В ТОРО используются следующие виды спецификаций:

- Спецификация монтажного узла (материала),
- Спецификация единицы оборудования,
- Спецификация технического места.

Для целей ведения сезонных аналогов настроен отдельный тип использования спецификации «S – Сезонный аналог».

В заголовке спецификации с Использованием «S – Сезонный аналог» указывается ЕК МТР, который является «базовым» компонентом Технологической карты ТОРО. В качестве позиций Спецификации материала ведутся ЕК МТР, являющиеся сезонными аналогами базового компонента. Для идентификации принадлежности ЕК МТР к сезону, на уровне позиции спецификации используется справочник «сезонов».

Используется для ведения справочника
«Ведение сезонных аналогов»



ЕК – единый класс каталожного номера компонента



КЛАСС ЕО



Реестр активов (База данных оборудования)



Класс ЕО

Техническое место (ТМ)

Единица оборудования (ЕО)

Спецификация ЕО

Класс ЕО



Признаки
(технические
характеристики)

Точки измерений

Монтажный узел ТОРО
(модель оборудования)

Рабочее место

Каталоги кодов

Реестр активов (База данных оборудования)



Классы ЕО

Код класса	Наименование класса	Код класса	Наименование класса
E01	Оборудование горно-транспортное	E27	Передаточные механизмы
E02	Оборудование буровое	E30	Оборудование тепломеханическое
E03	Экскаваторы	E31	Трансформаторы
E04	Оборудование автотранспортное	E32	Машины электрические
E05	Выемочно-транспортирующие машины	E33	Аппараты электрические
E06	Оборудование дорожно-строительное	E34	Сети электрические
E07	Гидромониторы	E35	Устройства распределительные
E08	Оборудование емкостное и аппараты	E36	Источники питания
E09	Оборудование вентиляционное	E37	Электротехническая часть
E10	Оборудование отопления и кондиционирования	E38	Оборудование сварочное
E11	Оборудование дробильно-размольное	E39	Электрохимическая защита
E12	Оборудование для классификации по крупности	E40	РЗиА
E13	Оборудование обогатительное	E41	Системы учета/измерений электроэнергии
E14	Оборудование фильтрующее	E43	Силовая электроника
E15	Оборудование компрессорное	E45	Средства АГиТО
E16	Оборудование станочное	E46	Средства АСУТП ЗИФ
E17	Оборудование грузоподъемное	E47	Щиты и пульты для АСУ
E18	Оборудование насосное	E48	Микроэлектроника
E19	Оборудование для обезвоживания и сушки	E49	Устройства видеонабл
E20	Оборудование специального назначения	E50	КИПиА
E21	Печи	E51	Здания
E22	Оборудование ремонтное и диагностическое	E52	Сооружения
E23	Оборудование транспортно-конвейерное	E53	АСПЗ (Противопожарные)
E24	Трубопроводы	E54	ЖД инфраструктура
E25	Короба и желоба	E55	Речной флот
E26	Арматура трубопроводная		

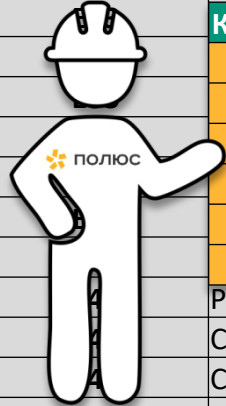
Класс единицы оборудования — класс вида ЕО в SAP ERP, предназначенный для формирования групп ЕО с аналогичным набором характеристик.



Реестр активов (База данных оборудования)



Классы и подклассы ЕО

Код класса		Наименование класса	Код класса	Наименование класса	
E01	Оборудование горно-транспортное		E27	Передаточные механизмы	
E02	Оборудование буровое		E30	Оборудование тепломеханическое	
E03	Код подкласса	Наименование подкласса	E31	Трансформаторы	
E04	E02_01	Станки буровые вращ. бур. шарошками	E32	Машины электрические	
E05	E02_02	Станки буровые вращ. бур. коронками		Код подкласса	Наименование подкласса
E06	E02_03	Станки буровые ударно-вращательного бур.		E32_01	Двигатели асинхронные
E07	E02_04	Станки буровые комбинированного бурения		E32_02	Двигатели синхронные
E08	E02_05	Станки буровые ударно-канатного бурения		E32_03	Двигатели постоянного тока
E09	Оборудование вентиляционное			E32_04	Специальные машины
E10	Оборудование отопления и кондиционирования			E32_05	Генераторы
E11	Оборудование дробильно-размольное			E32_06	Установки дизель-генераторные
E12	Оборудование для классификации по крупности			РЗиА	
E13	Оборудование обогатительное			Системы учета/измерений электроэнергии	
E14	Оборудование фильтрующее			Силовая электроника	
E15	Оборудование компрессорное		E45	Средства АГиТО	
E16	Оборудование станочное		E46	Средства АСУТП ЗИФ	
E17	Оборудование грузоподъемное		E47	Щиты и пульты для АСУ ТП	
E18	Оборудование насосное		E48	Микроэлектроника	
E19	Оборудование для обезвоживания и сушки		E49	Устройства видеонаблюдения	
E20	Оборудование специального назначения		E50	КИПиА	
E21	Печи		E51	Здания	
E22	Оборудование ремонтное и диагностическое		E52	Сооружения	
E23	Оборудование транспортно-конвейерное		E53	АСПЗ (Противопожарные системы)	
E24	Трубопроводы		E54	ЖД инфраструктура	
E25	Короба и желоба		E55	Речной флот	
E26	Арматура трубопроводная				



ПРИЗНАКИ (ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ)

Реестр активов (База данных оборудования)



Признаки (технические характеристики)

Техническое место (ТМ)

Единица оборудования (ЕО)

Спецификация ЕО

Класс ЕО

Признаки
(технические
характеристики)



Точки измерений

Монтажный узел ТОРО
(модель оборудования)

Рабочее место

Каталоги кодов

Реестр активов (База данных оборудования)

Признаки (технические характеристики) класса объектов

Код	Наименование класса
E01	Оборудование горно-транспортное
E02	Оборудование буровое
E03	Экскаваторы

Класс объекта содержит набор признаков (технических характеристик).

Признак SAP	Название признака SAP
PM_L1_BOOK	Код книги в LinkOne*
PM_L1_MANF	Код производителя в LinkOne*
PM-2004	Гаражный номер
PM-2006	Гос. номер
PM-5007	План. срок вывода об.из экспл.
PM-5008	Плановая дата ввода в экспл.
PM-DIAG	Признак для диагностики
PM-MARK	Марка заводская
PM-TOIR	Организация ремонтов
PM-NARB	Источник передачи наработки
PM-4014	Направление
PM-IMES	Идентификатор в MES/ИТС

Справочник признаков используется при классификации ТМ и ЕО для ведения дополнительных атрибутов, набор которых индивидуален для каждого конкретного класса.

В этом примере представлен набор признаков для класса Е002 Оборудование буровое.

Признак — свойства объекта (системы) предназначенное для описания его характеристик.



Реестр активов (База данных оборудования)

Признаки (технические характеристики) подкласса объектов

Код	Наименование класса	
E01	Оборудование горно-транспортное	
E02	Оборудование буровое	
E03	E02_01	Станки буровые вращ. бур. шарошками
	E02_02	Станки буровые вращ. бур. коронками
	E02_03	Станки буровые ударно-вращательного бур.
	E02_04	Станки буровые комбинированного бурения
	E02_05	Станки буровые ударно-канатного бурения

Признак SAP	Название признака SAP
PM_L1_BOOK	Код книги в LinkOne*
PM_L1_MANF	Код производителя в LinkOne*
PM-NARB	Источник передачи наработки
PM-2034	Масса
PM-0006	УП Установки буровые
PM-2001	Диаметр скважины
PM-2004	Гаражный номер
PM-2005	Глубина скважины
PM-2006	Гос. номер
PM-5007	План. срок вывода об.из экспл.
PM-5008	Плановая дата ввода в экспл.
PM-DIAG	Признак для диагностики
PM-MARK	Марка заводская
PM-TOIR	Организация ремонтов
PM-5009	Код ЕО из исторических систем
PM-6002	Объект пожарной безопасности
PM-6004	Техническое устройство
PM-5011	Нормативный срок службы, лет
PM-PRBG	Источник передачи пробегов
PM-5010	Группировка моделей
PM-1030	Назначение буровых
PM-1054	Тип привода
PM-3075	Производительность по воздуху
PM-2101	Тип шасси
PM-2040	Мощность привода
PM-1050	Температура рабочая
PM-4014	Направление
PM-5012	Нормативный срок службы, лет
PM-IMES	Идентификатор в MES/ИТС

← С целью расширения системы классификации ЕО для класса создан специальный признак «Уточняющий признак», который используется для отражения конструктивных особенностей или назначения ЕО, входящих в соответствующий класс/подкласс

В системе SAP ERP классификатор имеет иерархическую структуру, в которой набор признаков родительского класса наследуется признаками подкласса.



 - Собственные признаки подкласса

 - Наследуемые признаки родительского класса

Реестр активов (База данных оборудования)



Признаки (технические характеристики) подкласса объектов

Код	Наименование класса	
E01	Оборудование горно-транспортное	
E02	Оборудование буровое	
E03	E02_01	Станки буровые вращ. бур. шарошками
	E02_02	Станки буровые вращ. бур. коронками
	E02_03	Станки буровые ударно-вращательного бур.
	E02_04	Станки буровые комбинированного бурения
	E02_05	Станки буровые ударно-канатного бурения

Признак SAP	Название признака SAP
PM_L1_BOOK	Код книги в LinkOne*
PM_L1_MANF	Код производителя в LinkOne*
PM-NARB	Источник передачи наработки
PM-2034	Масса
PM-0006	УП Установки буровые
PM-2001	Диаметр скважины
PM-2004	Гаражный номер
PM-2005	Глубина скважины
PM-2006	Гос. номер
PM-5007	План. срок вывода об.из экспл.
PM-5008	Плановая дата ввода в экспл.
PM-DIAG	Признак для диагностики
PM-MARK	Марка заводская
PM-TOIR	Организация ремонтов
PM-5009	Код ЕО из исторических систем
PM-6002	Объект пожарной безопасности
PM-6004	Техническое устройство
PM-5011	Нормативный срок службы, лет
PM-PRBG	Источник передачи пробегов
PM-5010	Группировка моделей
PM-1030	Назначение буровых
PM-1054	Тип привода
PM-3075	Производительность по воздуху
PM-2101	Тип шасси
PM-2040	Мощность привода
PM-1050	Температура рабочая
PM-4014	Направление
PM-5012	Нормативный срок службы, лет
PM-IMES	Идентификатор в MES/ИТС

В системе SAP ERP классификатор имеет иерархическую структуру, в которой набор признаков родительского класса наследуется признаками подкласса.



- Собственные признаки подкласса



- Наследуемые признаки родительского класса

← Признак «Плановая дата ввода оборудования в эксплуатацию» необходимо заполнять для каждой единицы оборудования, которая не введена в эксплуатацию (статусы **ВЗКП**, **НПВЭ**). Заполненное значение необходимо для отсчета даты начала расчета КТГ.

Реестр активов (База данных оборудования)



Признаки (технические характеристики) подкласса объектов

Код	Наименование класса	
E01	Оборудование горно-транспортное	
E02	Оборудование буровое	
E03	E02_01	Станки буровые вращ. бур. шарошками
	E02_02	Станки буровые вращ. бур. коронками
	E02_03	Станки буровые ударно-вращательного бур.
	E02_04	Станки буровые комбинированного бурения
	E02_05	Станки буровые ударно-канатного бурения

Признак SAP	Название признака SAP
PM_L1_BOOK	Код книги в LinkOne*
PM_L1_MANF	Код производителя в LinkOne*
PM-NARB	Источник передачи наработки
PM-2034	Масса
PM-0006	УП Установки буровые
PM-2001	Диаметр скважины
PM-2004	Гаражный номер
PM-2005	Глубина скважины
PM-2006	Гос. номер
PM-5007	План. срок вывода об.из экспл.
PM-5008	Плановая дата ввода в экспл.
PM-DIAG	Признак для диагностики
PM-MARK	Марка заводская
PM-TOIR	Организация ремонтов
PM-5009	Код ЕО из исторических систем
PM-6002	Объект пожарной безопасности
PM-6004	Техническое устройство
PM-5011	Нормативный срок службы, лет
PM-PRBG	Источник передачи пробегов
PM-5010	Группировка моделей
PM-1030	Назначение буровых
PM-1054	Тип привода
PM-3075	Производительность по воздуху
PM-2101	Тип шасси
PM-2040	Мощность привода
PM-1050	Температура рабочая
PM-4014	Направление
PM-5012	Нормативный срок службы, лет
PM-IMES	Идентификатор в MES/ИТС

← Точка измерений
(что такое «Точка измерений» расскажем далее).

В системе SAP ERP классификатор имеет иерархическую структуру, в которой набор признаков родительского класса наследуется признаками подкласса.



- Собственные признаки подкласса
- Наследуемые признаки родительского класса

Признаки (технические характеристики) объекта

В систем технические характеристики можно посмотреть в транзакции IN08.





ТОЧКИ ИЗМЕРЕНИЙ

Реестр активов (База данных оборудования)



Точки измерений



Реестр активов (База данных оборудования)

Точка измерений

Точки измерений используются для учета наработки (м/час, куб.м, км), присваиваются техническим местам и единицам оборудования.

Показания точек измерения и документы измерений регистрируются в системе вручную или автоматически через интеграцию с ИТС, наследуются счетчиками подчиненных технических объектов.



Реестр активов (База данных оборудования)

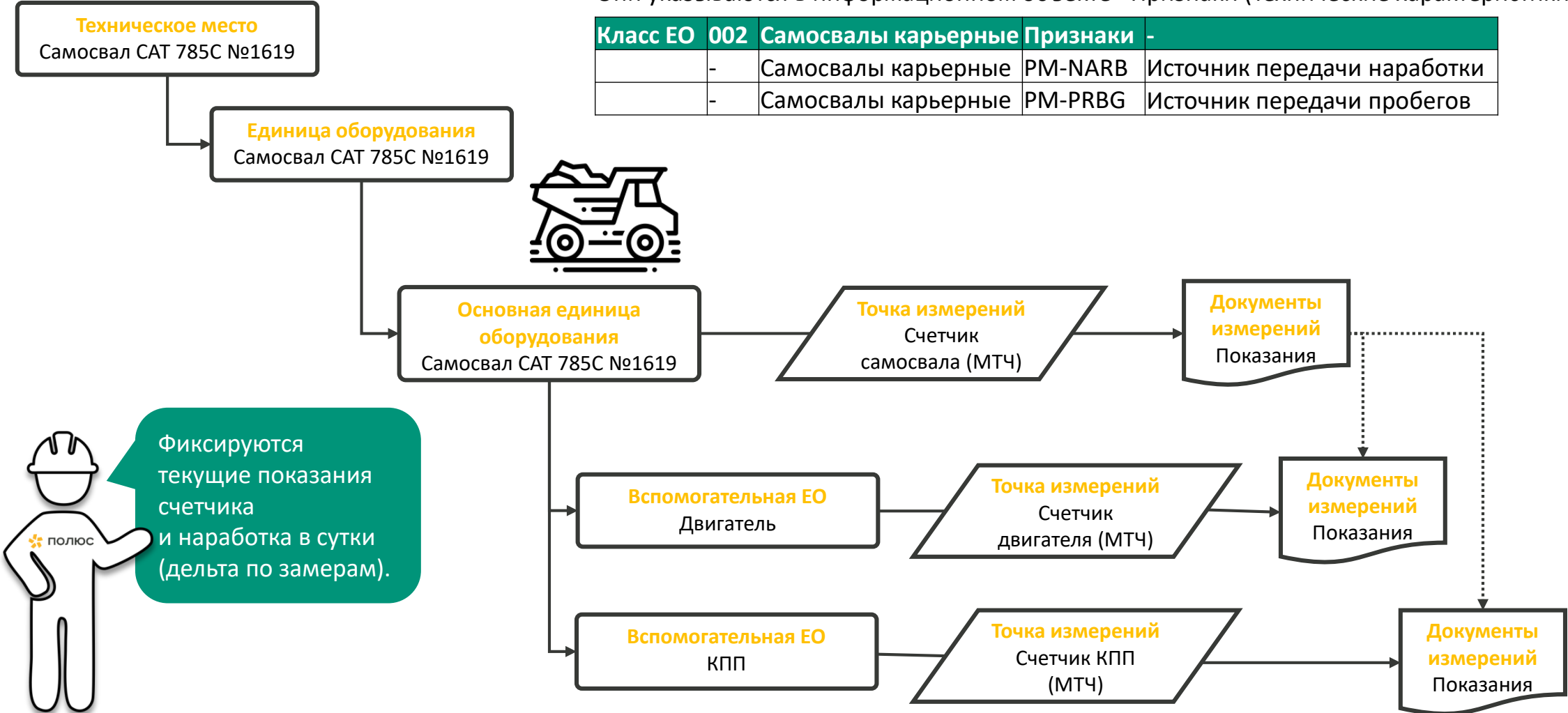


Точка измерений

ПРИМЕР:

Для каждого класса ЕО определяется перечень требуемых точек измерения. Они указываются в информационном объекте «Признаки (Технические характеристики)».

Класс ЕО	002	Самосвалы карьерные	Признаки	-
	-	Самосвалы карьерные	PM-NARB	Источник передачи наработки
	-	Самосвалы карьерные	PM-PRBG	Источник передачи пробегов



Реестр активов (База данных оборудования)



Точка измерений

ПОЛЮС

Просмотр точек измерения: обзор

Планы предупредительного ТОРО

Документы измерений

Последний документ измерений...

Больше

Единица оборудования:

100000090006

Описание:

Экскаватор гидравлический PC400-7 №5

Точки измерений

ТчкиИзмер	Позиция измерений	Тип	Имя признака	ЕИ
☐ 527605	1	M	Z_MHPOINT	МТЧ
Наработка (м/ч)			☒ ☒	
☐ 527606	3	M	Z_WPOINT	Т
Масса перевозимой руды (т)			☒ ☒	
☐ 527607	4	M	Z_VPOINT	м3
Объем трансп.руды/перекач.раб.среды (м3)			☒ ☒	
☐ 527608	9	M	Z_FLPOINT	Т
Объем используемого топлива (т)			☒ ☒	

Список документов измерений служит для просмотра и анализа результатов измерений во времени (транзакция IK07).





МОНТАЖНЫЙ УЗЕЛ ТОРО (МОДЕЛЬ ОБОРУДОВАНИЯ)

Реестр активов (База данных оборудования)



Монтажный узел ТОРО (модель оборудования)

Техническое место (ТМ)

Единица оборудования (ЕО)

Спецификация ЕО

Класс ЕО

Признаки
(технические
характеристики)

Точки измерений

Монтажный узел ТОРО
(модель оборудования)



Рабочее место

Каталоги кодов

Реестр активов (База данных оборудования)

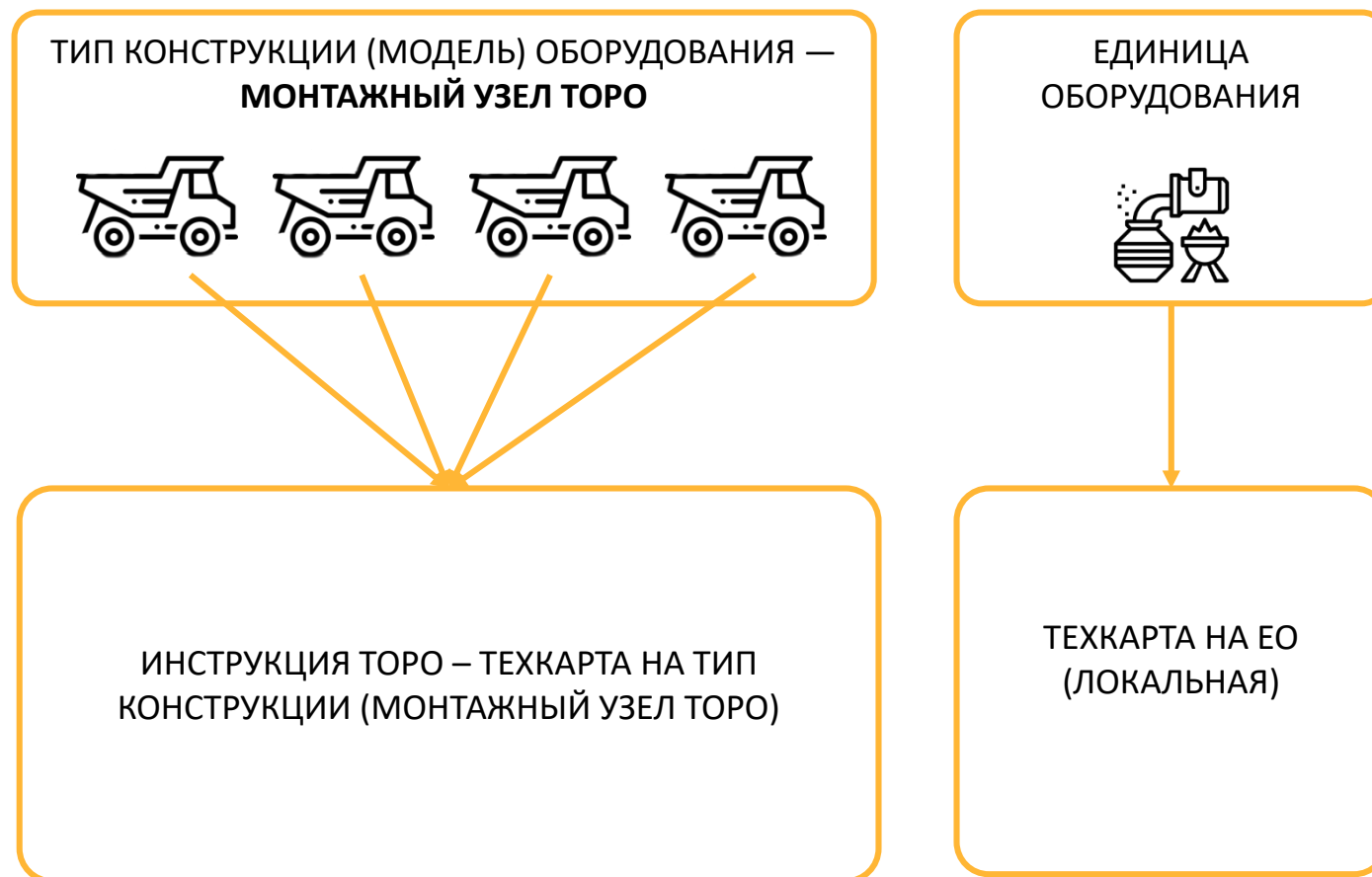


Монтажный узел ТОРО

Поле «Монтажный узел» (тип конструкции) используется для определения модели оборудования в инструкциях ТОРО, что позволяет вести общие нормативы обслуживания для оборудования одной модели.

Для описания модели оборудования используется объект системы Основная запись материала (ОЗМ).

При заполнении поля «Тип Конструкции» в случае если в основной записи материала ведется значение Каталога Кодов ТОРО, его значение автоматически передаётся в поле «Каталог/Код ТОРО». В случае же если значение не ведется в основной записи материала, выводится информационное сообщение о не присвоении Каталога Кодов ТОРО.



Реестр активов (База данных оборудования)



Монтажный узел ТОРО

ПОЛЮС

Просмотреть единицу оборудования : Структура

Обзор классов Точки измерений/Счетчики ВсеДокИзмер Больше

Ед. оборудов.: 100000038491 Тип ЕО: 0 Основной

Описание: Двигатель внутр.сгорания №8WM03439

Статус: ПВЕО КМПИ

Действ. с: 02.08.2022 Действ. по: 31.12.9999

Общее Местоположение Организация Структура Классификация ДанныеСер

Структурирование

Техместо: 11-RUD-CGTR-SEBT-CD36

Описание: Самосвал карьерный 793D №737

Вышестоящая ЕО: 100000026805

Описание: Самосвал карьерный 793D №737

Позиция:

ТехИдентНомер:

Тип конструкции: 250010724

35168_S01

Тип конструкции оборудования (монтажный узел ТОРО) указан в карточке единицы оборудования (транзакция IE03).





РАБОЧЕЕ МЕСТО



Реестр активов (База данных оборудования)



Рабочее место

Техническое место (ТМ)

Единица оборудования (ЕО)

Спецификация ЕО

Класс ЕО

Признаки
(технические
характеристики)

Точки измерений

Монтажный узел ТОРО
(модель оборудования)

Рабочее место

Каталоги кодов



Реестр активов (База данных оборудования)

Рабочее место

Рабочее место – организационная единица SAP S/4 HANA, соответствующая конкретному структурному подразделению или машине (механизму). Рабочие места подразделяются на ответственные и выполняющие рабочие места (представлены в виде иерархии рабочих мест).

Ответственное рабочее место – это подразделение, отвечающее за исправное техническое состояние объекта по направлениям.

Исполняющее рабочее место – это рабочее место, исполняющее работы по ТОиР (собственное подразделение – исполнитель работ или подрядчик – сторонняя организация).

По исполняющему рабочему месту ведется плановый тариф по стоимости работ и мощность бригады.

ПРИМЕР:





КАТАЛОГИ КОДОВ



Реестр активов (База данных оборудования)



Каталоги кодов



Реестр активов (База данных оборудования)



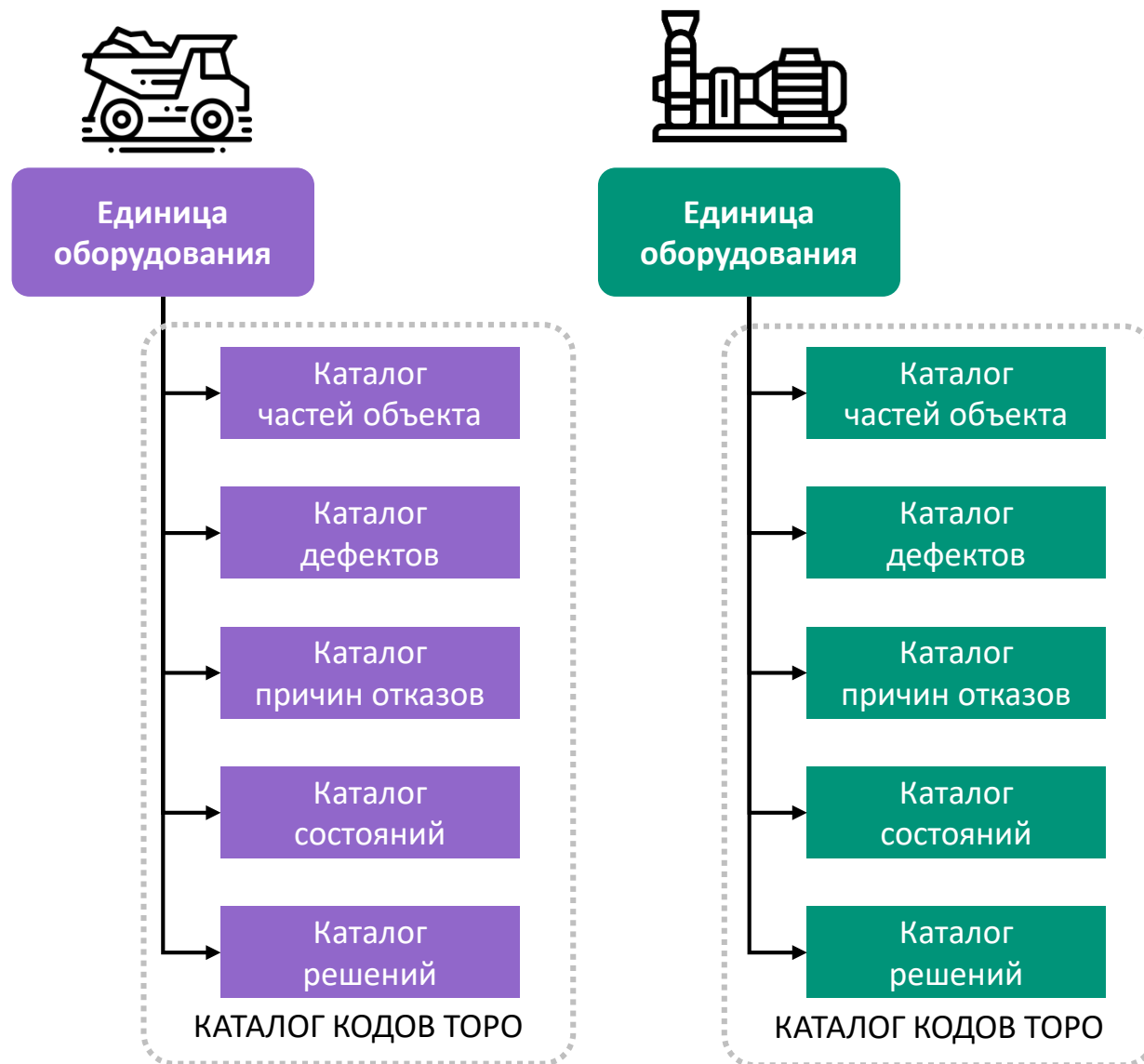
Каталоги кодов

Каталоги кодов используются для ведения, единообразного определения и стандартизации информации.

Каталоги кодов подразделяются на группы кодов (в разрезе моделей оборудования), группы кодов в свою очередь содержат перечень конкретных кодов с описанием. Это позволяет использовать только присущие данному объекту коды, например, при описании дефекта в сообщениях ТОРО.

ПРИМЕРЫ КАТАЛОГОВ:

- **Каталог Частей объекта** – используется для идентификации узлов, на которых обнаружен дефект.
- **Каталог Причин** – используется для указания причин возникновения дефектов.
- **Каталог Видов дефектов** – содержит перечень дефектов с привязкой к группе однотипного оборудования.
- **Каталог Состояний** – используется при вводе информации в точку измерения.
- **Каталог Решений** – содержит заключения по результатам диагностики.





ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ



Подведение итогов



В этой части учебного модуля 1.2 «Система ТОиР, стратегии ТОиР, классификация и виды воздействий» — «Реестр активов» мы:

- Узнали, что такое база данных оборудования, как она строится, и какие объекты подлежат учету в ней.
- Познакомились с основными информационными объектами, описывающими БДО – «Единицы оборудования», «Технические места», «Точки измерения», «Рабочие места», «Каталоги ТОиР».

После этого мы изучили эти основные информационные объекты. Теперь вы знаете:

1. Что такое иерархия технических мест и для чего она нужна.
2. Что такое единица оборудования, как она может быть описана в системе.
3. Что такое класс оборудования и его характеристики.
4. Узнали, что такое точка измерения и ее применение.

В следующем разделе учебного модуля «Система ТОиР, стратегии ТОиР, классификация и виды воздействий» мы познакомимся с тем, что такое критичность активов, и почему это понятие важно для планирования воздействий на ПА.

СВЯЗАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Связанные документы



№	Название документа	Ссылка в СЭД
1	Регламент Компании «Ведение НСИ ТОиР в системе SAP S/4 HANA»	e1cib/data/Справочник.ВнутренниеДокументы?ref=81c3005056a3086611ec25c8a463e74f
2	Методические указания компании «Методика ведения БДО и БДН»	e1cib/data/Справочник.ВнутренниеДокументы?ref=912600505686aacd11ece5ac812730c6



ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ МАТЕРИАЛА

Вопросы для закрепления материала



№1

...?



ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ



Задание №1



СВЯЗЬ МЕЖДУ МОНТАЖНЫМ УЗЛОМ ТОРО И ОБЪЕКТАМИ SAP ERP

Для заданного типа конструкции ЕО в базе данных оборудования найти соответствующую ему группу техкарт.

Задание №2



СВЯЗЬ МЕЖДУ МОНТАЖНЫМ УЗЛОМ ТОРО И ОБЪЕКТАМИ SAP ERP

КЕЙС: Если для заданного типа конструкции ЕО в базе данных оборудования не найдена соответствующая ему группа техкарт, что делать?

Добавить функцию проверки ответа (посмотреть правильный ответ)

ОТВЕТ:

В случае выявления заказов ТОРО, запланированных без техкарт, осуществляется проверка:

- наличия техкарт для соответствующего технического объекта (ТМ или ЕО);
- наличия инструкции ТОРО по коду ОЗМ, определенного в поле «Монтажный узел» инструкции ТОРО, для соответствующего технического объекта, указанного в поле «Тип конструкции» ТМ или ЕО.

Если выявлено наличие техкарт или инструкции ТОРО для требуемого вида воздействия и ЕО, данная техкарта или инструкция ТОРО добавляется в заказ ТОРО вручную. В случае отсутствия технологических карт (техкарта пустая или некорректно перенесены данные) для заказа ТОРО (за исключением заказов ТОРО, для которых техкарта не предусматривается) или необходимости уточнения работ по результатам анализа значений оценки технического состояния (для ПА, обслуживаемых по стратегии «по состоянию»), операции и ресурсы добавляются в заказ вручную на основе ведомости дефектов, нормативов по трудоемкости или иной доступной документации (заказы ТОРО прошлых периодов, инструкции/ технические условия по ремонту, прошлые дефектные ведомости и сметы).

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Следующий учебный материал курса «Методология планирования ТОиР на годовом и оперативном горизонтах» —

МОДУЛЬ 1.2 «Система ТОиР, стратегии ТОиР, классификация и виды воздействий».

ЧАСТЬ 2. Производственные активы. Условия эксплуатации